

Praktikum 0x1

IF1230 - Organisasi dan Arsitektur Komputer

Bit-level Programming

Dipersiapkan oleh:
Asisten Lab Sistem Terdistribusi

Sister; **L** ab²²

Waktu Praktikum:

Mulai: Senin 16 Maret 2026, 20.00.00 WIB

Akhir: Senin 30 Maret 2026, 23.59.59 WIB

1. Daftar Revisi

Berikut daftar revisi pada dokumen ini atau pembaharuan informasi relevan lain untuk praktikum.

1. Sheets QnA sudah diperbaiki (23-03-2026 pukul 21:00).

[?] Latar Belakang

Bagian ini tidak wajib untuk dibaca karena tidak ada hubungannya dengan praktikum, apabila tidak berkenan, silakan langsung lanjut ke [deskripsi praktikum](#).

??? ... 2026?

Setelah mengajak temanmu (Siska) untuk mencari tahu tentang keberadaan sekre 4 HMIF, kamu pingsan akibat *shock* yang dialami kamu di dalam lift sempit itu.

murmur

Selagi menutup mata, kamu sadar bahwa ada orang disekitarmu. Kamu tidak tahu mereka sedang berbicara apa, namun dari suaranya, kamu asumsikan ada sekitar tiga orang dengan satu laki-laki dan dua sisanya perempuan. Dari ketiga suara yang kamu dengar, tidak ada suara yang mirip dengan teman ya kamu kenal. Posisi kamu saat ini juga sedang bersandar terduduk dengan bagian depan kamu terasa hangat. Terdengar juga suara seperti halnya benda keras yang retak secara berkala. Dengan kehangatan yang dirasakan beserta suara yang terdengar. Kamu dapat mendeduksi bahwa kamu sedang duduk bersandar dekat api unggun.

Kamu mencoba untuk tetap menutup mata dan bersikap seperti tetap pingsan, namun kamu mendengar salah satu dari mereka ada yang secara perlahan mendekati kamu. "Hei, aku tahu kamu sudah bangun sejak tadi, apa gunanya kamu tetap berpura-pura tertidur. Kami bukan orang jahat kok."

Suara tersebut terdengar seperti suara perempuan. Walaupun belum yakin bahwa mereka orang yang baik, kamu tetap mencoba membuka matamu secara perlahan. Kamu melihat orang yang membangunkanmu menempatkan mukanya sangatlah dekat dengan wajahmu. Secara reflek kamu terkejut dan segera menghindar dari tatapan 'mesra' tersebut.

Kamu lihat bahwa perempuan itu memiliki penampilan yang khas, mengenakan jas panjang bergaya *frock coat* berwarna gelap dengan aksen bunga merah di atas celana pendek, dipadukan dengan *stocking* hitam setinggi paha dan sepatu *boot* yang serasi. Penampilannya yang paling mencolok adalah rambut cokelat tuanya yang sangat panjang dan ditata kuncir dua dengan hiasan bunga, serta matanya yang besar berwarna merah menyala dengan pupil unik berbentuk bunga plum yang sedikit ditutupi dengan kacamata *tint* merahnya. Keseluruhan gayanya memadukan estetika Asia Timur dengan nuansa *gothic*.

Kamu juga melihat ke arah api unggun yang memang asalnya ada didepanmu, disana ada lagi satu perempuan dengan baju biru dan rambut *blonde* serta laki-laki dengan rambut *blonde* keputihan dengan aksen merah di beberapa helai rambutnya. Kedua orang tersebut juga memakai pakaian pelindung ringan di beberapa bagian tubuh mereka, untuk perempuan di bagian dada dan untuk yang laki-laki ada di bagian pundak dan paha.

"Manusia memiliki gaya bernapas yang berbeda ketika mereka sedang istirahat tertidur dibanding dengan ketika mereka sudah bangun. Mendengar suara napas kamu yang seakan terdesak seketika kamu bangun, sepertinya apa yang kamu telah alami sedikit... traumatis?"

Laki-laki yang asalnya duduk disamping api unggun itu berdiri dan menghadap kamu, “Perkenalkan, aku Kazuha. Cewek yang berambut coklat itu Tu Hao, dan ini Saber.” Dia menunjuk ke perempuan berpakaian biru.

“Perkenalkan, kami dari kelompok bernama Pendekar Fajar.” Tu Hao kembali berbicara, “Saat kami sedang di tengah misi, kami melihat badan kamu yang tersapu di sisi pantai di siang hari ini, untungnya kami masih dapat menyelamatkan mu.”



Tu Hao's introduction

“I-iya, salam kenal juga, aku Terry.” Kamu ikut memperkenalkan diri. Setelah itu kamu menceritakan tentang apa yang terjadi kepada mereka kronologi tentang apa yang terjadi, sebisa kamu.

Kamu-pun diajak oleh mereka untuk duduk di sekitar api unggun untuk menghangatkan diri di malam yang lumayan dingin ini. Kamu juga baru sadar bahwa baju yang asalnya kamu pakai di kampus sudah diganti menjadi baju lain. Saat menanyakan kepada mereka, saat kamu terdampar di pantai, baju yang kamu kenakan sudah compang-camping dan sudah tidak layak untuk dipakai. Mereka juga bilang bahwa Tu Hao lah yang mengganti pakaian mu, hal itu pastinya sedikit aneh, namun kamu sempat sadar bahwa Tu Hao sempat tampak malu-malu selagi memainkan rambut *twintails*-nya.

Dari diskusi tersebut kamu diberi pinjam pin Pendekar Fajar mereka dan mereka juga menjelaskan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk mencari duabelas (12) ‘*coreflame*’ yang masing-masing berada di lokasi yang jauh berbeda, mereka sebutkan bahwa setiap *coreflame* memiliki ‘tema’-nya sendiri, diantaranya adalah kesatuan, keadilan, waktu, bumi, lautan, langit, akal, perpecahan, kematian, penipuan, godaan, dan kekuatan.



Logo Pendekar Fajar

Pembicaraan di sekitar api unggun terus berjalan hingga larut malam dan kamu tidak sengaja tertidur di tengah pembicaraan tersebut. Saat kamu buka matamu, kamu sadar bahwa hari masih malam dengan api unggun yang sudah padam dan orang-orang tertidur dengan lelap.

Mungkin ini bukannya masih malam, namun waktu sebelum matahari terbit. Kamu memutuskan untuk jalan di sekitar tempat perkemahan mereka, kamu lihat bagaimana sisa-sisa cahaya bulan terakhir beradu dengan semburat jingga pertama di ufuk timur. Embun tebal menutupi setiap helai daun dan permukaan tenda, membuatnya berkilauan seperti ditaburi permata. Udara terasa dingin dan bersih, hanya diisi oleh suara napas teratur dari teman-temanmu yang masih terlelap dan kicauan pertama dari seekor burung yang terbangun lebih awal. Semuanya terasa damai, seolah dunia hanya milikmu seorang untuk sesaat.

Saat kamu melangkah lebih jauh, menembus kerapatan pohon, kamu mendapati pemandangan yang sama sekali berbeda: sebuah hutan mistis yang diselimuti cahaya merah muda keunguan, di bawah bulan raksasa yang menyala terang. Pohon-pohon pinus yang gelap dan menjulang tinggi membingkai sebuah jalur setapak berbatu yang dihiasi kristal-kristal oranye aneh yang bersinar dari tanah. Di ujung jalan itu, di seberang genangan air yang memantulkan cahaya, berdiri sebuah pondok tua berlampu keemasan yang mengundang, seolah menunggu kedatangan seorang gadis berambut putih panjang yang kini membelakangimu.

“Terry! Kamu dimana?!” Sebelum kamu melangkah lebih jauh, kamu mendengar suara Saber yang memanggilmu. Kamu-pun memutuskan untuk segera kembali ke perkemahan. Mereka juga bilang bahwa hari ini kamu akan diperkenalkan dengan ketua mereka, Kiana Kusuma.

Saat berjalan ke perkemahan, kamu melihat ada dua orang baru. Kamu berasumsi bahwa salah satunya adalah Kiana. Dari deskripsi yang kamu tangkap saat berbincang kemarin malam, Kiana memiliki rambut putih dengan pakaian ungu. Namun, orang yang satu lagi, dia memiliki rambut pink dan memakai baju bertema merah-kehitaman.

“Oh, itu dia orangnya.” Kazuha menyaut dari jauh.

“Gais, perkenalkan, ini Terry. Dia orang yang kami temukan terdampar di pantai kemarin siang. Terry, perkenalkan ini Kiana Kurniawan dan ini September Eleven.” Saber menunjukkan jarinya ke gadis yang berambut putih lalu ke gadis yang berambut pink.

“Atau... Kamu juga... Bisa panggil aku dengan sebutan... Evernight~” Gadis dengan rambut pink itu melanjutkan perkataan Saber dengan nada *seductive*.

Setelah berbincang sebentar kamu dan anggota Fajar membersihkan perkemahan. Ketika matahari sudah mulai terbit, kalian sudah siap untuk pergi dari perkemahan tersebut.

Tidak lama setelah kalian pergi dari tempat perkemahan. Kamu melihat seseorang bertopeng aneh dengan warna hijau, emas, dan putih. Dia memakai armor gelap dengan detail berwarna emas di bagian bahu dan dada. Elemen unik pada penampilannya adalah kerah bulu tebal berwarna ungu kebiruan yang melingkari lehernya, memberikan kontras tekstur yang mencolok terhadap kerasnya lempengan zirah. Kombinasi antara helm misterius, armor yang kokoh, dan kerah bulu yang megah ini menciptakan citra karakter yang penuh teka-teki. Dari semua anggota Fajar, hanya dia yang menyembunyikan mukanya.

Namun, sebelum kamu dapat menyapa dia, Kiana meletakkan tangannya didepan dada kamu, menahan kamu. Tidak lama kemudian, Saber berjalan semakin dekat dengan orang tersebut, mengangkat tangannya ke samping dan membuka suatu *portal*. Secara perlahan, Saber menarik tangannya dan mengeluarkan sebuah pedang besar.

Selagi ini terjadi, Kiana menarikmu ke belakang, menjauh dari para anggota Fajar lainnya dan berbisik kepada kamu. “Aku tahu kamu bukan dari dunia ini. Di dunia ini seluruh hal dapat membunuhmu, jadi hati-hatilah.”

Orang misterius tersebut mengangkat kedua tangannya dan seketika seluruh pohon di sekitar tumbang dengan mudah. Kaget, kamu ingin berteriak, namun dengan cepat aura keemasan menyelimuti kalian. Saber mengangkat pedangnya ke langit dan langsung mengayunkannya kedepan, seolah ingin membelah orang misterius tersebut.

Seketika, cahaya yang sangat terang datang dari langit dan seperti halnya petir, menerjang orang misterius tersebut. Karena cahaya yang sangat terang, kamu reflek menutup matamu.

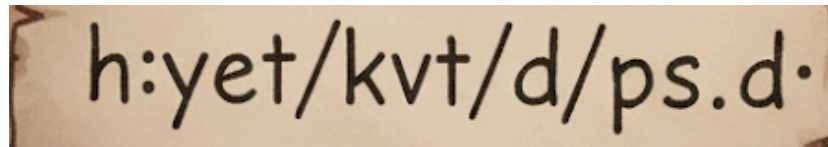


“Bagaimana? Apakah kamu siap dengan keseharian seperti ini?” Kiana bertanya dengan bagian ujung mulutnya sedikit tersenyum, seperti dia menantang kejantanan kamu sebagai seorang laki-laki.

Kembali berpikir tentang apa yang telah terjadi, jantung kamu masihlah berdebar dengan cepat, namun kamu merasa bukan hanya *thrill* namun rasa penasaran terhadap dunia baru ini. Kamu berpikir bahwa jika kamu dapat mengungkapkan suatu informasi tentang dunia ini, kamu bisa kembali ke dunia asalmu.

Dengan itu, kamu mengangguk dengan penuh kepastian kepada Kiana. Kiana-pun kembali menganggukkan kepalanya selagi berbicara, “Baik.”

Kamu juga diberikan secuil kertas dengan tulisan karakter *random* ‘***h:yet/kvt/d/ps.3s.d***’. Dibalik kertas tersebut juga memiliki tulisan yang sedikit aneh. Setelah memberikan kertas tersebut, Kiana tersenyum kepada kamu dan dia menyambut kamu di dalam perjuangan Pendekar Fajar.



h:yet/kvt/d/ps.d.

Dibaliknya tertulis, “Seorang pendekar harus memiliki *punctuation yang tetap* gagah di kondisi apapun. Walau kami hanya ber-*lima, belokan* apapun yang kami nanti kami hadapi, kami harus bertarung hingga akhir.”

Karena kamu sudah handal dalam melakukan *Cryptography*, kamu dengan mudah mengetahui arti dan maksud dari secuil kertas yang Kiana berikan. Sayangnya, *smartphone* kamu sudah lagi tidak berfungsi karena kamu terlempar ke laut saat masuk ke dunia ini. Mengingat itu, kamu juga baru teringat bahwa kamu harus mencari temanmu, Siska.

2. Deskripsi Umum

Pada praktikum ini, kalian akan mengerjakan sejumlah soal. Pada setiap soal, Anda diminta untuk melengkapi sebuah definisi fungsi dalam bahasa C agar fungsi tersebut mengembalikan sebuah nilai yang sesuai dengan deskripsi soal. Misal, sebuah fungsi bernama `balatro` meminta Anda untuk mengembalikan `true` apabila `x` bernilai negatif dan `false` jika `x` bernilai positif atau nol. Berikut contoh solusinya.

```
/*
 * balatro - kembalikan 1 apabila x negatif dan 0 sebaliknya
 */
int balatro(int x) {
    return x < 0;
}
```

Namun, tidak sesederhana itu. Operasi `x < 0` merupakan operasi tingkat tinggi. Pada praktikum ini, Anda akan mengeksplorasi berbagai penggunaan operasi *bitwise* untuk menyelesaikan persoalan. Selain deskripsi, soal juga akan dilengkapi ketentuan *legal ops* dan *max ops*, berturut-turut jenis operator yang boleh dipakai dan jumlah pemakaian yang diperbolehkan. Kalian akan dapat poin *perfect* jika memenuhi *legal ops* dan *max ops*. Jika solusi kalian tidak memenuhi ***max ops saja***, kalian tetap memperoleh poin, tetapi tidak poin ***perfect***. Jika solusi kalian tidak memenuhi ***legal ops*** akan dianggap **salah**. Misal, pada soal sebelumnya, mungkin akan ada *legal ops* sehingga Anda harus mengubah solusi menjadi seperti berikut.

```
/*
 * balatro - kembalikan 1 apabila x negatif dan 0 sebaliknya
 *
 * Legal ops   : >> &
 * Max ops    : 2
 *
 */
int balatro(int x) {
    return (x >> 31) & 1;
}
```

Tugas ini bertujuan memberikan Anda intuisi dan pengalaman yang nyata dalam melakukan operasi dan manipulasi bit. Meskipun pada dasarnya, manipulasi bit itu bukan *skill* yang umum diperlukan, Anda diharapkan mulai memahami bagaimana cara data direpresentasikan dan dimanipulasi secara kompleks dengan operasi yang relatif sederhana.

3. Teknis Pelaksanaan dan Penilaian

3.1 Teknis Umum

1. Praktikum kuliah ini untuk semester ini berbentuk **tugas asinkron**, bukan praktikum luring.
2. Praktikum dapat mulai dikerjakan mulai dari hari **Senin, 16 Maret 2026, pukul 20.00**, dan submisi pengerjaan diterima hingga **Senin, 30 Maret 2026, pukul 23.59**.
3. Terkait jadwal, alokasi waktu untuk pengerjaan sebenarnya adalah **kurang dari satu minggu**. Namun, periode pengerjaan dibuat sedemikian sehingga tidak mengganggu kuliah di pekan 8 (pekan sebelum UTS). Praktikum dimaksud untuk diselesaikan **tanpa mengganggu waktu libur**. Simak gambar berikut agar lebih jelas.

Maret							
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	Libur Idul Fitri
29	30	31					Pengerjaan Prak 1

4. Praktikum terdiri dari 11 soal wajib dan 1 soal bonus.
5. Nilai akan dikalkulasi secara otomatis melalui sebuah *autograder* yang terdapat pada sistem operasi dan pada server. Agar hasil pengerjaan tersimpan, Anda harus menjalankan perintah `submit`.

PENTING: Hasil pengerjaan **tidak** akan masuk ke database asisten jika Anda tidak menjalankan perintah `submit`. Perintah ini **dapat dijalankan sebanyak-banyaknya, tidak ada penalti atau pengurangan poin**. Ini akan dijelaskan lebih lanjut pada [langkah pengerjaan](#), tetapi ditulis terlebih dahulu di sini agar mekanisme penilaian tidak terlewat.

6. Nilai yang sudah tersimpan pada server dapat dilihat melalui *scoreboard* pada tautan berikut: <https://s.hmif.dev/scoreboard-orkom>.

3.2 Penilaian

1. Berikut merupakan mekanisme poin yang diberikan masing-masing soal.
 - a. Seluruh soal akan memiliki ketiga komponen berikut:
 - i. **Rating atau poin** yang akan didapatkan, jika berhasil mengerjakan soal dengan benar.
 - ii. **Legal ops**, yaitu operator (seperti ^, |, &, +, *, dst.) yang boleh digunakan pada soal tersebut. Penggunaan operator yang tidak diperbolehkan akan langsung membuat poin menjadi 0.
 - iii. **Max ops**, yaitu jumlah operator maksimum yang boleh digunakan.
 - b. Jawaban **soal wajib** yang memenuhi permintaan soal dan **tidak melanggar batasan legal ops** akan memberikan **poin correct sebanyak rating soal**.
 - c. Jawaban **soal wajib** yang **jumlah operatornya tidak melewati max ops** akan memberikan **poin perfect sebanyak 2 poin**.
2. Jika seluruh soal wajib berhasil dikerjakan dengan benar, maka Anda akan mendapatkan total poin **raw** sebanyak **p = 51 poin**, berupa 29 poin *correct* + 22 poin *perfect*.
3. Nilai praktikum (NP) maksimum yang dapat diperoleh sebanyak 100, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP = \frac{1}{p} (Correct + Perfect) \times 100$$

dengan **p = total poin raw** yang dapat diperoleh pada prapraktikum/praktikum, seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya.

4. Nilai yang ditampilkan pada [scoreboard](#) dihitung dengan rumus berikut.

$$P = NP + Poin Bonus$$

5. Nilai prapraktikum dan praktikum akan berkontribusi terhadap **nilai akhir** yaitu nilai final untuk praktikum 1, dengan pembobotan yang dirahasiakan.

3.3 Bonus

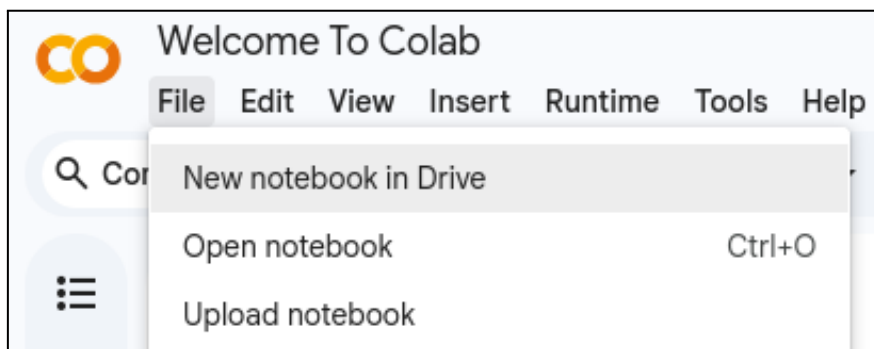
1. Soal bonus akan memberikan poin tambahan dengan mekanisme yang sama seperti soal wajib. Soal ini akan dianggap benar jika dan hanya jika diselesaikan **tanpa melanggar legal ops dan max ops**.

2. Nilai dari soal bonus akan digunakan untuk menambal nilai pada praktikum ini maupun praktikum selanjutnya.

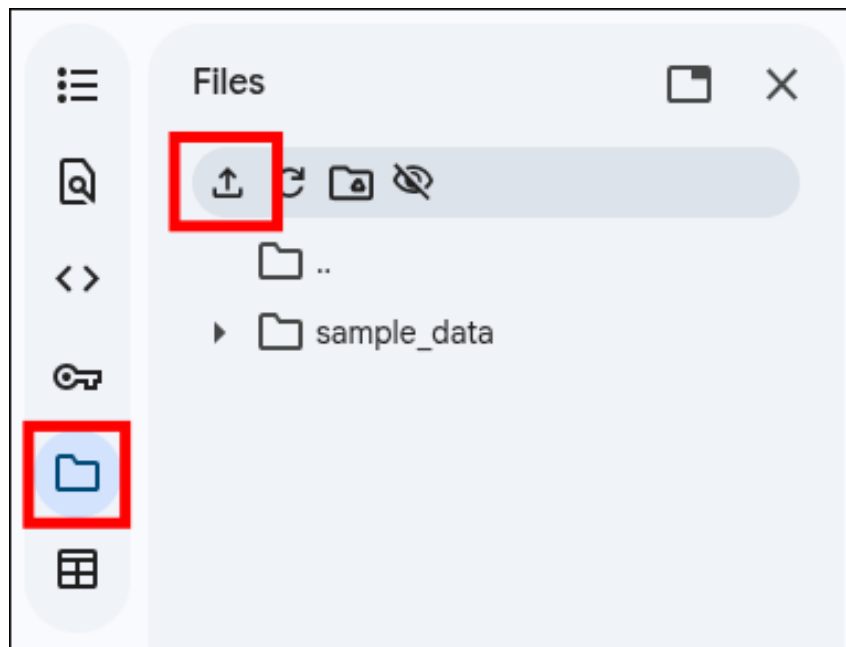
4. Langkah Pengerjaan

Praktikum ini akan memanfaatkan *environment* gratis yang disediakan oleh Google Colab. Tidak ada *pre-requisite* untuk setup ini, Anda hanya butuh **browser** dan **koneksi internet**.

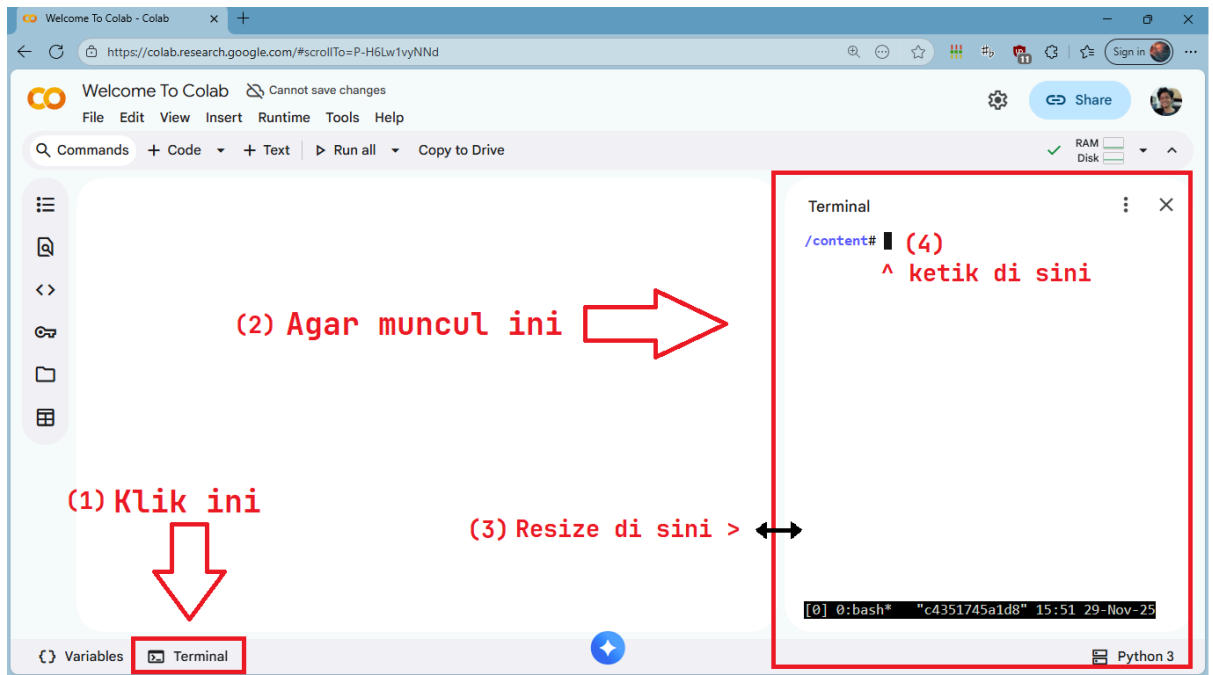
1. Unduh *script* berikut: [start](#).
2. Buka Google Colab (<https://colab.research.google.com/>) dan buat *notebook* baru.



3. Pada menu di kiri layar, klik **files** > **upload**. Unggah *script* yang telah diunduh.



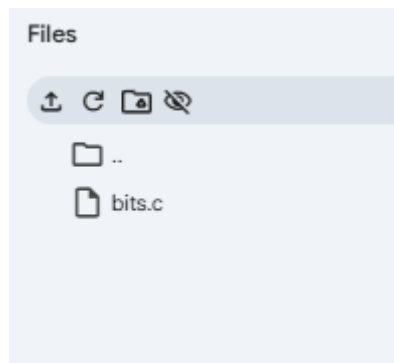
4. Buka terminal. Anda bisa Sesuaikan lebar tampilannya dengan menarik tepi kiri terminal dengan mouse.



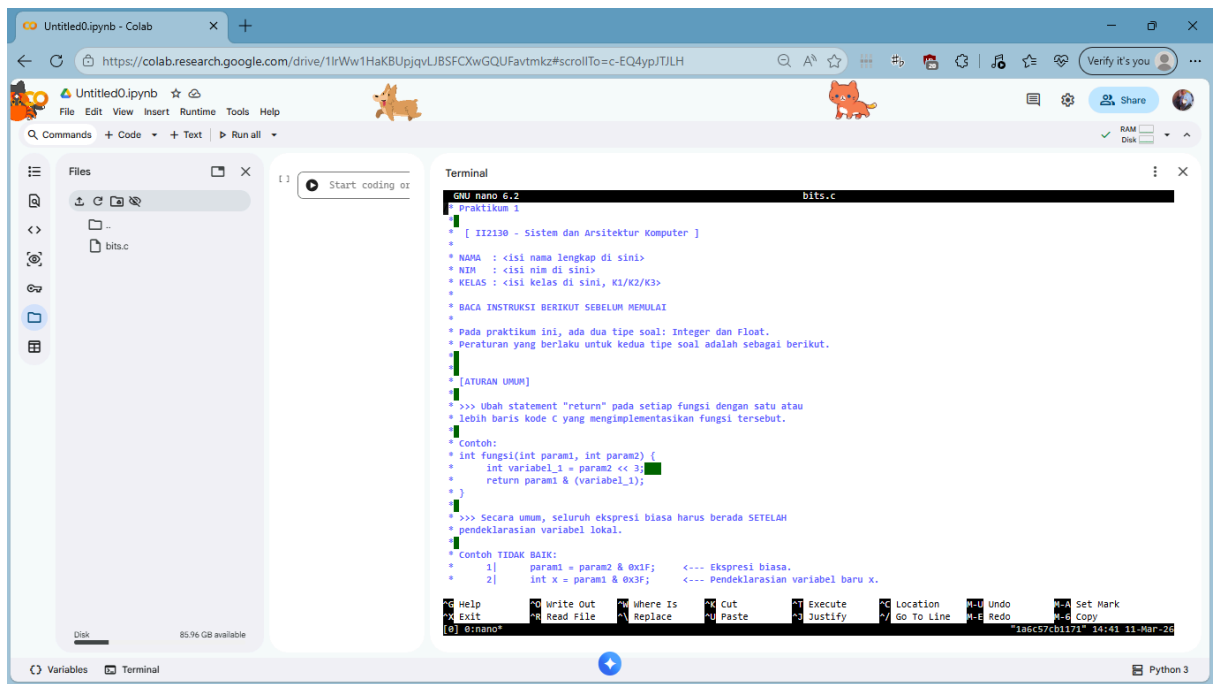
Kemudian **pada terminal**, jalankan *script* yang sudah diunduh dengan perintah berikut (untuk copy paste ke terminal, tekan **CTRL+SHIFT+V**).

```
chmod +x start && ./start
```

5. Tunggu sampai form *login* keluar, lalu masukkan **kredensial** Anda (yang dikirim via email).
6. Pastikan pesan "setup berhasil" keluar. Jika pesan tidak berhasil keluar, kemungkinan Anda salah memasukkan NIM atau password. Perhatikan bahwa kini ada file soal "**bits.c**" pada daftar file.



7. Sekarang, file **bits.c** ini adalah tempat Anda mengerjakan soal. Salah satu (tapi **bukan satu-satunya**) cara untuk mengedit file soalnya adalah dengan text editor **nano**. Ketik perintah **nano bits.c** untuk membuka soal.

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. On the left, the 'Files' pane shows a file named 'bits.c'. The main area displays the 'nano' text editor editing 'bits.c'. The code in the editor includes a header for 'I12130 - Sisten dan Arsitektur Komputer', instructions for a practical session, and a C function 'fungsi' that takes two integers and returns their sum. The bottom status bar of the nano editor shows '6: nano*' and a timestamp '18657c01171 14:41 11-Mar-20'. The Colab interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Runtime, Tools, Help), a toolbar with icons for commands, code, text, and running, and a 'Share' button in the top right.

Jika dilihat di bagian bawah, terdapat simbol `^` yang diikuti dengan huruf beserta nama perintah. Artinya untuk menjalankan suatu perintah, huruf yang bersangkutan harus ditekan bersamaan dengan CTRL. Contohnya :

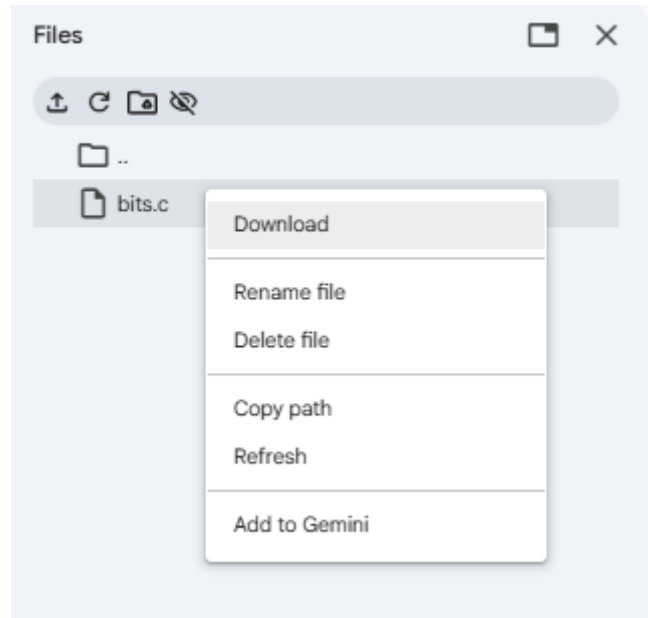
Tekan `CTRL + O`, lalu `ENTER`, untuk menyimpan file.

Tekan `CTRL + X` untuk keluar dari nano.

8. Pada file `bits.c`, ada tempat menulis nama, NIM, dan kelas, serta terdapat juga beberapa aturan tambahan terkait penulisan kode. **Tolong simak penjelasan instruksi tambahan di situ dengan baik**, sebab kesalahan penulisan kode akan membuat *grader* tidak bisa menilai kode Anda.
9. Berikut ini adalah beberapa perintah yang dapat kalian masukkan pada terminal.
 - Perintah `check` untuk memeriksa jawaban.
 - Perintah `submit` untuk memeriksa dan mengirimkan jawaban kepada server.
 - Perintah `setnickname` untuk mengubah nama yang akan tampil di *scoreboard*. Jika Anda belum pernah menjalankan perintah ini, nama Anda yang tertampil pada *scoreboard* adalah "GUEST". Agar tampilan *scoreboard* tidak rusak, *nickname* terbatas pada **35 karakter**. Nickname juga hanya boleh terdiri dari karakter-karakter berikut: alfanumerik, apostrof, koma, titik, hyphen (-), underscore, dan ampersand.

Semua perintah ini bisa dijalankan berapa kali pun tanpa ada penalti atau pengurangan nilai.

10. **Perhatian! File tidak tersimpan di disk sehingga akan hilang saat Tab Browser ditutup atau Browser dimatikan.** Semua file tersimpan dalam RAM server Google Colab, termasuk file pekerjaan kalian. Untuk menyimpan pekerjaan Anda, **unduhlah** file `bits.c` dari panel *files* di kiri.



Untuk melanjutkan pekerjaan Anda, jalankan ulang langkah setup dari langkah 1. Ini akan membentuk file `bits.c` yang kosong lagi. Cukup delete file tersebut dan unggahlah file soal terakhir yang Anda sudah kerjakan.

5. Sistematika dan Peraturan Praktikum

1. Pekerjaan kalian pada file `bits.c` akan otomatis dikumpulkan ketika kalian menjalankan perintah `submit`.

Penting: Nilai yang tercatat adalah nilai dari file yang terakhir kali di submit.

2. **DILARANG KERAS** melakukan serangan Denial of Service (DoS) ataupun serangan lain terhadap server.
3. **DILARANG** melakukan submisi dengan kode orang lain **secara mentah-mentah** maupun melakukan submisi dengan NIM/akun orang lain. Seluruh file `bits.c` yang kalian submit dapat direkap sehingga segala kecurangan dalam bentuk ini akan kami tindaklanjuti.
4. **DILARANG KERAS** menggunakan nama yang mengandung unsur SARA, menggunakan kata kasar, menggunakan nama yang menyindir secara berlebihan, mengejek, atau bahkan melecehkan mahasiswa lain, dan apalagi **menggunakan nama dosen dalam konotasi negatif** (*ini tolong ya guys kesopanan dan etikanya dijaga*).
5. Anda **diperbolehkan** menggunakan berbagai sumber untuk mengerjakan soal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, maupun berdiskusi dengan teman Anda yang sudah bisa. Praktikum ini memang dibuat dengan aturan yang relatif *lenient*.

Hanya saja, tolong bertanggung-jawablah terhadap proses belajar Anda sendiri. Gunakanlah bantuan eksternal dengan bijak, sesuai kemampuan dan kebutuhan Anda. Kami tetap menyarankan Anda mencoba mengerjakan praktikum secara mandiri terlebih dahulu dengan hanya sumber belajar yang sudah kami sediakan. Percayalah, menemukan jawaban sendiri akan memberikan pemahaman yang lebih mantap sehingga memperkuat pondasi Anda dalam menempuh materi kuliah informatika di semester-semester berikutnya!

6. Jika ada pertanyaan atau masalah pengerjaan harap segera mengirimkan pertanyaan ke sheets QNA: <https://s.hmif.dev/qna-orkom>.

6. Materi & Sumber Belajar

Untuk praktikum ini, topik-topik utama serta materi yang dilatih di praktikum mencakup beberapa materi yang dipelajari pada perkuliahan, tetapi ada juga sedikit materi di luar cakupan perkuliahan.

6.1. Rincian Materi

Rincian materi yang masuk ke *scope* praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bitwise Operations & Boolean Algebra:
 - Konsep dasar operator bitwise: `&` (AND), `|` (OR), `^` (XOR), `~` (negasi), `<<` dan `>>` (Shift kiri dan kanan).
 - Teknik untuk menyederhanakan ekspresi bitwise dengan hukum-hukum pada aljabar boolean, termasuk hukum De Morgan.
 - *Bitmasking* untuk *extract*, *set*, *clear*, atau membalikkan bits dalam sebuah integer.
2. Branchless Programming:
 - Teknik untuk membuat logika *conditional* (`if` dan `else`) tanpa menggunakan *control flow keywords* yang tidak diperbolehkan, seperti `if`, `else`, `while`, dan sebagainya.
 - Menggunakan *bitmask* (seperti `0xFFFFFFFF` untuk `true` and `0x0` untuk `false`) dan manipulasi bit *sign* untuk memilih nilai berdasarkan sebuah kondisi.
3. Representasi integer dan aritmatika bilangan bulat:
 - Memahami sistem Two's Complement untuk representasi signed integer.
 - Mengimplementasi operasi aritmatika biasa (pengurangan, penjumlahan, modulo, dst.) dengan hanya operator *bitwise* dan *logical*.
4. Dasar-Dasar Floating-Point:
 - Menafsirkan representasi bit-level dari angka floating-point sesuai dengan standar IEEE 754.
 - Mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus khusus: angka *denormalized*, *infinity*, dan NaN dengan memeriksa pola bit pada exponent dan mantissa.
 - Menyelesaikan permasalahan yang melibatkan format floating-point buatan dengan alokasi bit yang tidak standar untuk sign, exponent, dan mantissa.

6.2. Booklet dan Bahan Belajar

Untuk mempelajari materi-materi di atas, Anda bisa belajar dari materi perkuliahan dan juga internet. Di samping itu, kami juga telah menulis [*booklet IF1230 Organisasi dan ArsitektUwU Komputer*](#) yang berisi beberapa penjelasan, contoh penyelesaian soal, dan latihan soal tambahan yang bisa Anda pelajari. Buku ini **disarankan** sebagai sumber belajar utama untuk praktikum ini, ada beberapa soal latihan yang dijadikan soal wajib pada praktikum. Di samping itu, semestinya seluruh materi sudah tercakup penjelasannya di situ.

Tentunya banyak referensi lain yang bisa Anda gunakan untuk belajar, sebab *booklet* itu sendiri merupakan rangkuman subset materi dari [*CSAPP datalab*](#), yaitu praktikum yang didesain oleh **Carnegie Mellon University** yang menjadi inspirasi utama di belakang praktikum ini. Namun, Anda boleh menganggap *booklet* tersebut sebagai referensi utama untuk praktikum ini.

Jika Anda ingin mencari sumber-sumber lain, silakan cek bagian referensi di *booklet*, atau mencari di internet dengan kata kunci "*CSAPP datalab*".

7. Referensi

1. **Vim Text Editor** - <https://www.freecodecamp.org/news/vim-beginners-guide/>
2. **Nano Text Editor** - <https://www.howtogeek.com/42980/the-beginners-guide-to-nano-the-linux-command-line-text-editor/>
3. **Bitwise Operators** - <https://www.geeksforgeeks.org/bitwise-operators-in-c-cpp/>
4. **Hacker's Delight** - <https://doc.lagout.org/security/Hackers%20Delight.pdf>

(Author's note: buku hacker's delight ini sangat menarik untuk dibaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan random, tetapi karena style praktikum ini sudah bukan eksplorasi dan lebih ke materi terstruktur, hanya sebagian kecil dari isi buku ini yang bisa dibilang relevan untuk praktikum ini)

5. [Booklet IF1230 Organisasi dan ArsitektUwU Komputer.](#)